

Física Computacional (106018C)
Taller [N.1º] — [Pseudo Código y Diagrama de Flujo]
Semana [N.1º] — Lenguaje: [Fortran]
[Jordy Castillo Jordán] — [17/09/2026]

1. Contexto físico. Se modela el movimiento de un proyectil bajo la aceleración de la gravedad g , ignorando la resistencia del aire u otros factores externos. El objetivo principal es predecir el alcance de la altura máxima $h_{\text{máx}}$ en función de la velocidad inicial v_0 y el ángulo de lanzamiento θ .

2. Método. Se diseñó un pseudocódigo y un diagrama de flujo en Fortran, junto con ayuda de MerMaid. Se utilizó la ecuación cinemática clásica del movimiento parabólico, teniendo en cuenta que v_0 tiene unidades en metros m , el ángulo (θ) en rad y la gravedad (g) posee el valor de $9,8m/s^2$.

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

3. Resultado. A continuación se comparan los valores obtenidos para el alcance vertical máximo h en contraste a los valores de referencia:

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
$v_0 = 9,8 \text{ m/s}, \theta = 90^\circ$	4,90 m	4,90 m	0,00 %
$v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 45^\circ$	10,2041 m	10,2041 m	0,00 %
$v_0 = 20 \text{ m/s}, \theta = 30^\circ$	5,1020 m	5,1020 m	0,00 %

Verificación (PASS/FAIL): 3 de 3 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Un obstáculo de sintaxis común fue omitir la instrucción de cierre `end program`, lo cual genera un error de compilación al no ser finalizado. Se resolvió adoptando la práctica de escribir la estructura base del bloque (`program`, `implicit none` y `end program`) antes de continuar con el código. Asimismo, la ausencia de colores por defecto en el código puede generar dificultad a la hora de identificar errores, caracteres o partes específicas, a diferencia de otros lenguajes de programación que sí la poseen.

5. Conclusión. El diseño estructurado del taller, mediante el pseudocódigo y los diagramas de flujo facilitan la traducción a Fortran. Se comprobó la precisión exacta del modelo, generando unas bases para incorporar métodos numéricos más elaborados en talleres posteriores. De igual forma, el glosario realizado es una práctica eficiente para entender y definir los conceptos mencionados dentro de él.

Código fuente: ver archivo adjunto [FC-Taller01-JordyCastillo.f90].